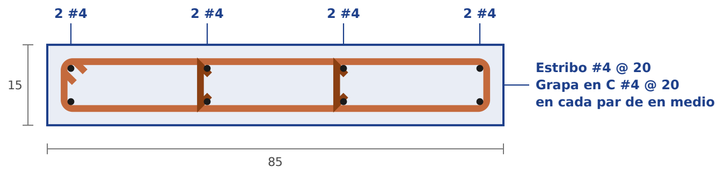
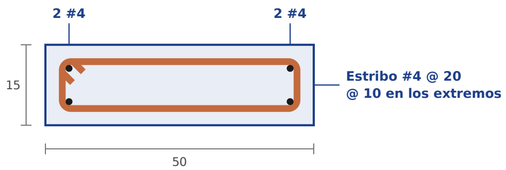
COLUMNAS Y CASTILLOS — secciones y armado (R2.9)

Concreto f'c = 250 kg/cm² en columnas y 200 kg/cm² en castillos · acero f_y = 4 200 kg/cm² · ancho 15 cm · cotas en cm · secciones a escala.

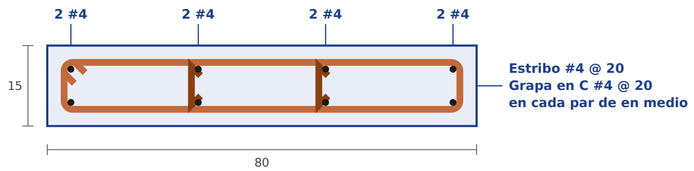
C1 · 15 × 85 (1 pza)



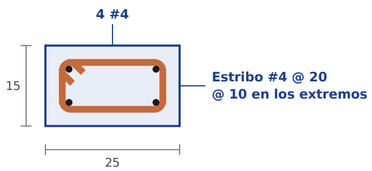
C4 · 15 × 50 (2 pzas)



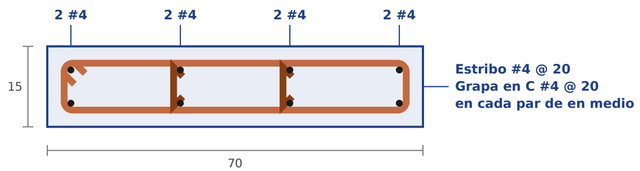
C2 · 15 × 80 (5 pzas)



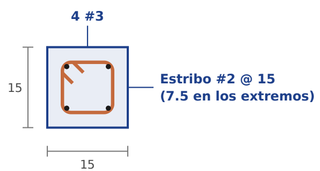
C5 · 15 × 25 (3 pzas)



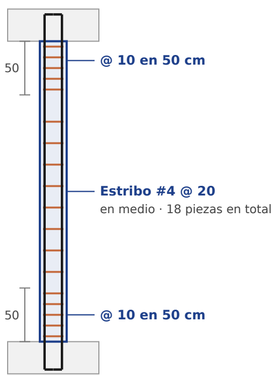
C3 · 15 × 70 (8 pzas)



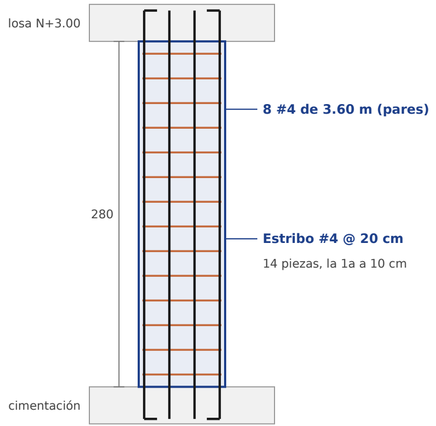
K1 · castillo 15 × 15 (28 pzas)



Alzado típico de C4 y C5



Alzado típico de C1, C2 y C3



Verticales: anclaje de 30 cm con gancho en la cimentación y en la losa

Tipo	Sección (cm)	Verticales	Estribos (toda la altura)	Pzas
C1	15 × 85	8 #4	#4 @ 20 + 2 grapas en C #4 @ 20	1
C2	15 × 80			5
C3	15 × 70			8
C4	15 × 50	4 #4	#4 @ 20; @ 10 en 50 cm de cada extremo	2
C5	15 × 25			3
K1	15 × 15	4 #3	#2 @ 15 (7.5 en extremos)	28

- Todas las verticales van en pares, una en cada cara y pegadas al estribo; ninguna al centro del espesor. Entre pares quedan 41 cm o menos (máx. 45, NTC-C 6.5.7.1.1).
- C1, C2 y C3: 8 #4 en 4 pares repartidos parejo, con una grapa en C en cada par de en medio, a la altura de cada estribo. Los dos ganchos a 135° de cada grapa van del mismo lado; alterna hacia dónde abre la C de un estribo al siguiente.
- Recubrimiento libre 2.5 cm. Estribos y grapas con ganchos a 135° de 8 cm y doblez interior de 4 diámetros (NTC-C tabla 14.3.2).
- Estribos de columnas: #4 @ 20 cm. En C4 y C5, además, @ 10 en los 50 cm de arriba y de abajo (H_0 = máx(H/6, 40 cm) y $s \le h_c/2$, NTC-M 6.2.3.2), igual que el 7.5 del K1.
- Si las verticales siguen a planta alta, traslape de 60 cm.
- Con 2 ramas, el estribo #4 @ 20 da $p_t = 0.85\%$ (mínimo 0.25%).
- Flexión con compatibilidad de deformaciones: con 8 #4, la columna más cargada queda en 0.57.
- Cantidad aproximada, toda de #4: 61 kg por C3 y 37 kg por C4; unos 1100 kg en total con traslapes y desperdicio.
- Pendiente: confirmar con la corrida R2.9 en ETABS. Las dos C4 del eje 6 todavía no tienen fuerzas.